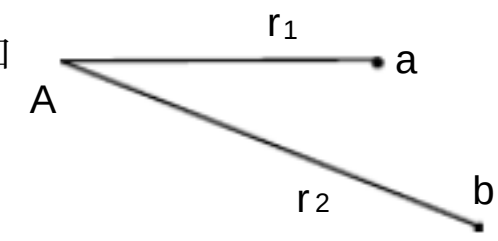
华南理工大学期末考试

《2008 级大学物理（ II ）期末试卷 A 卷》试卷 2010.1.18

一、选择题（共 30 分）

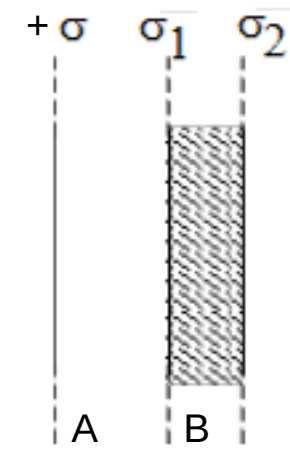
1.（3 分）在电荷为－ Q 的点电荷 A 的静电场中，将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移到 b 点. a、b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1和 r_2，如图所示. 则移动过程中电场力做的功为



(A) $\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$.　　(B) $\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$.

(C) $\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$.　　(D) $\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2-r_1)}$　　[　　]

2.（3 分）一“无限大”均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的不带电的“无限大”平面导体板 B，如图所示. 已知 A 上的电荷面密度为+σ，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为：



(A) $\sigma_1 = -\sigma$, $\sigma_2 = +\sigma$.

(B) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$, $\sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$.

(C) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$, $\sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$.

(D) $\sigma_1 = -\sigma$, $\sigma_2 = 0$.　　[　　]

3.（3 分）在静电场中，作闭合曲面 S，若有 $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = 0$ (式中 $\vec{D}$ 为电位移矢量)，则 S 面内必定

(A) 既无自由电荷，也无束缚电荷.

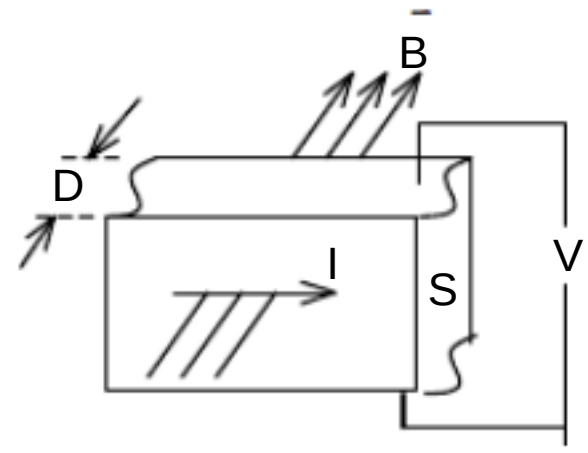
(B) 没有自由电荷.

(C) 自由电荷和束缚电荷的代数和为零.

(D) 自由电荷的代数和为零.　　[　　]

4.（本题 3 分）

一个通有电流 I 的导体，厚度为 D，横截面积为 S，放置在磁感强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面， 如图所示. 现测得导体上下两面电势差为 V，则此导体的霍尔系数等于



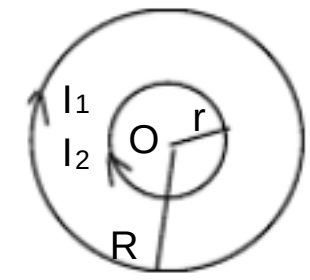
(A) $\frac{VDS}{IB}$.　　(B) $\frac{IBV}{DS}$.

(C) $\frac{VS}{IBD}$.　　(D) $\frac{IVS}{BD}$.

(E) $\frac{VD}{IB}$.　　[　　]

5. （3 分）

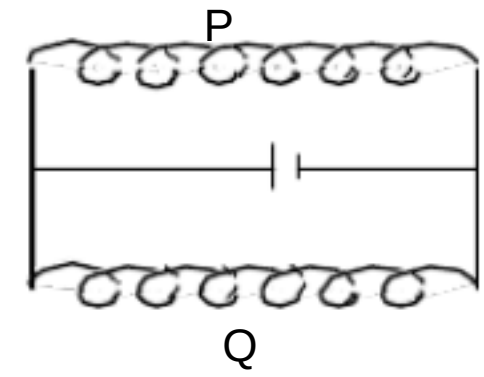
两个同心圆线圈，大圆半径为 R，通有电流 I_1；小圆半径为 r，通有电流 I_2，方向如图．若 $r \ll R$ (大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场)，当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为



(A) $\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 r^2}{2R}$．(B) $\frac{\mu_0 I_1 I_2 r^2}{2R}$．(C) $\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 R^2}{2r}$．(D) 0．［　　］

6. （3 分）

如图所示，两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上．线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍，线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计．当达到稳定状态后，线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是



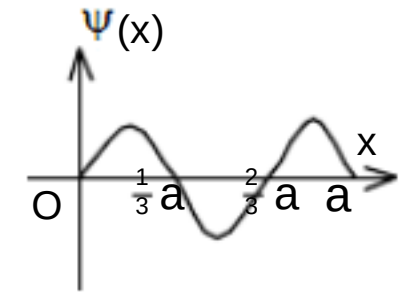
(A) 4．(B) 2．(C) 1．(D) $\frac{1}{2}$．［　　］

7. （3 分）把一个静止质量为 m_0 的粒子，由静止加速到 $v = 0.6c$ (c 为真空中光速）需作的功等于

(A) $0.18 m_0 c^2$．(B) $0.25\ m_0 c^2$．(C) $0.36 m_0 c^2$．(D) $1.25\ m_0 c^2$．［　　］

8. （3 分）

粒子在一维无限深方势阱中运动．图为粒子处于某一能态上的波函数 $\psi(x)$的曲线．粒子出现概率最大的位置为



(A) a / 2.
(B) a / 6，5 a / 6.
(C) a / 6，a / 2，5 a / 6.
(D) 0，a / 3，2 a / 3，a ．［　　］

9. （3 分）在原子的 K 壳层中，电子可能具有的四个量子数 (n, l, m_l, m_s)是

(1) $(1, 1, 0, \frac{1}{2})$．(2) $(1, 0, 0, \frac{1}{2})$．(3) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$．(4) $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$．

以上四种取值中，哪些是正确的？

(A) 只有 (1)、(3)是正确的.
(B) 只有 (2)、(4)是正确的.
(C) 只有 (2)、(3)、(4)是正确的.
(D) 全部是正确的.［　　］

10. （3 分）根据量子力学原理，氢原子中，电子的轨道角动量 L 的最小值为

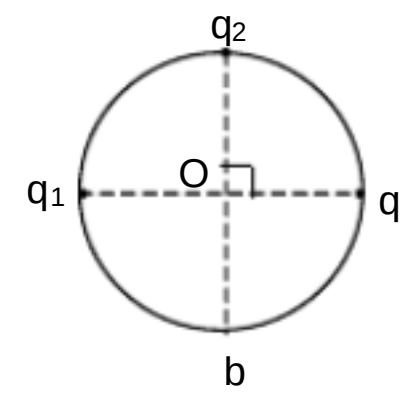
(A) 0．(B) $\hbar$．(C) $\hbar/2$．(D) $\sqrt{2}\hbar$．［　　］

二、填空题（共 30 分）

11. （本题 3 分）

已知某静电场的电势函数 $U = 6x - 6x^2 y - 7y^2$ (SI)．由场强与电势梯度的关系式可得点 (2，3，0) 处的电场强度 $\vec{E}$ = _____ $\vec{i}$ + _____ $\vec{j}$ + _____ $\vec{k}$ (SI)．

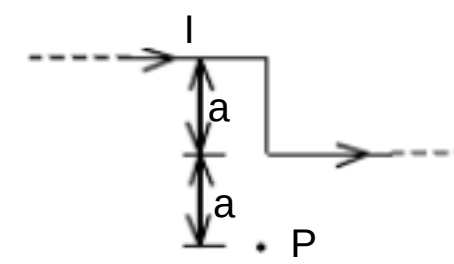
12. （3 分）电荷分别为 q_1，q_2，q_3 的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上，如图所示．设无穷远处为电势零点，圆半径为 R，则 b 点处的电势 U = _____ ．



13. （3 分）一平行板电容器两极板间电压为 U，两板间距为 d，其间充

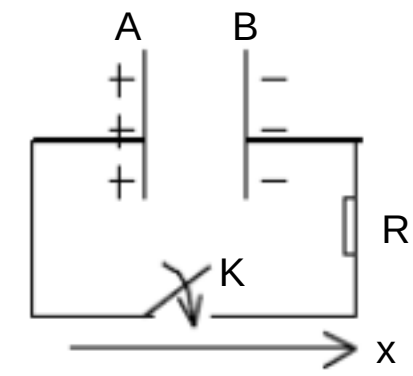
满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质，则电介质中的电场能量密度 w =_____.

14. （3 分）一无限长载流直导线，通有电流 I，弯成如图形状．设各线段皆在纸面内，则 P 点磁感强度 B 的大小为 _____.



15. （3 分）无限长直通电螺线管的半径为 R，设其内部的磁场以 dB / dt 的变化率增加，则在螺线管内部离开轴线距离为 r（r < R）处的涡旋电场的强度为 _____.

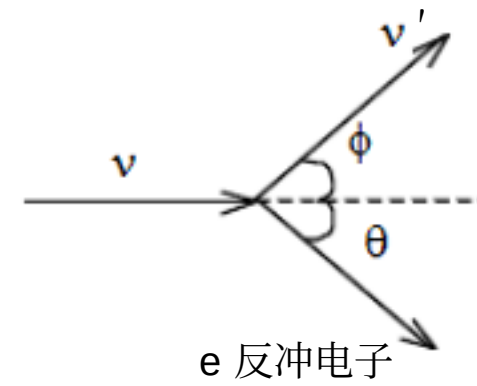
16. （3 分）图示一充电后的平行板电容器，A 板带正电，B 板带负电．当将开关 K 合上放电时，AB 板之间的电场方向为 _____，位移电流的方向为 _____。(按图上所标 x 轴正、负方向来回答) .



17. （3 分）

在 S 系中的 x 轴上相隔为 Δx 处有两只同步的钟 A 和 B，读数相同．在 S ' 系的 x ' 轴上也有一只同样的钟 A '，设 S ' 系相对于 S 系的运动速度为 v，沿 x 轴方向，且当 A ' 与 A 相遇时，刚好两钟的读数均为零．那么，当 A ' 钟与 B 钟相遇时，在 S 系中 B 钟的读数是 _____；此时在 S ' 系中 A ' 钟的读数是 _____.

18. （3 分）如图所示，一频率为 ν 的入射光子与初始静止的自由电子发生碰撞和散射．如果散射光子的频率为 ν'，反冲电子的动量为 p，则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为 _____.



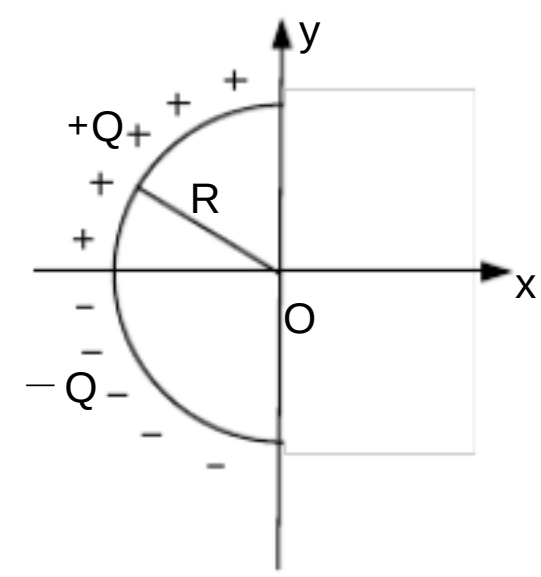
19. （3 分）氢原子由定态 l 跃迁到定态 k 可发射一个光子．已知定态 l 的电离能为 0.85 eV，又知从基态使氢原子激发到定态 k 所需能量为 10.2 eV，则在上述跃迁中氢原子所发射的光子的能量为 _____eV .

20. （3 分）在电子单缝衍射实验中，若缝宽为 $a = 0.1\ nm\ (1\ nm = 10^{-9}\ m)$，电子束垂直射在单缝面上，则衍射的电子横向动量的最小不确定量 Δp =_____N · s.

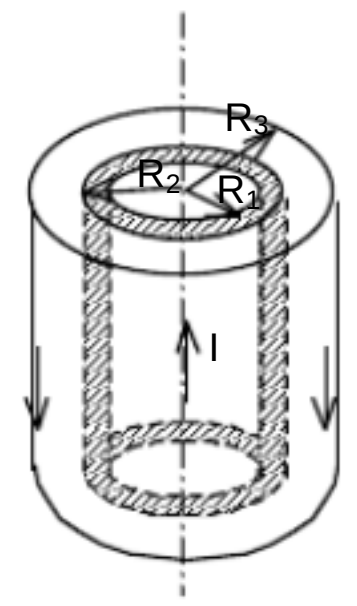
(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J \cdot s$)

三、计算题（共 40 分）

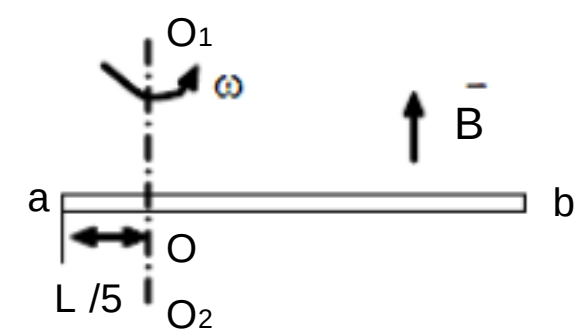
21. （10 分）一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电荷 +Q，沿其下半部分均匀分布有电荷－ Q，如图所示．试求圆心 O 处的电场强度.



22. （10 分）一根同轴线由半径为 R_1 的实心长金属导线和套在它外面的半径为 R_3 的同轴导体圆筒组成．R_1 与 R_2 之间充满磁导率为 μ 的各向同性均匀非铁磁介质，R_2 与 R_3 之间真空，如图．传导电流 I 沿实心导线向上流去，由圆筒向下流回，在它们的截面上电流都是均匀分布的．求同轴线内外的磁感强度大小 B 的分布.



23. （10 分）如图所示，一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2以角速度 ω在水平面内旋转． O_1O_2在离细杆 a 端 L /5 处．若已知地磁场在竖直方向的分量为 $\bar{B}$．求 ab 两端间的电势差 $U_a - U_b$．



24.（5 分）已知 μ子的静止能量为 105.7 MeV，平均寿命为 2.2×10^{-8} s. 试求动能为 150 MeV 的 μ子的速度 v 是多少？平均寿命 τ是多少？

25. （5 分）能量为 15 eV 的光子，被处于基态的氢原子吸收，使氢原子电离发射一个光电子，求此光电子的德布罗意波长．不考虑相对论效应。

(电子的质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，1 eV $=1.60\times10^{-19}$ J)